

# title

**Lema 1.** *Sea  $X$  un  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial normado,  $C \subset X$  un convexo abierto no vacío y sea  $x_0 \in X \setminus \overline{C} \implies \exists L \in X^* : \forall x \in C : L(x) < L(x_0)$ .*

*Es decir, podemos separar el punto  $x_0$  del conjunto convexo  $C$  mediante un hiperplano.*

***Demostración:*** Por traslación, podemos suponer  $0 \in C$ . Consideramos el funcional de Minkowski asociado a  $C$ , construido en el `lem-funcional-minkowski-conjunto-convexo/lema 1`. Definimos  $M_0 := \{tx_0 : t \in \mathbb{K}\}$  y  $L_0 : M_0 \rightarrow \mathbb{R}$  dado por  $tx_0 \mapsto t$ . Entonces,  $\forall x \in M_0 : L_0(x) \leq p(x)$  y, por el teorema de Hahn-Banach, existe una extensión  $L \in X^*$  de  $L_0$  a  $X$  tal que  $L(x) \leq p(x)$ . En particular,

$$\exists M > 0 : \forall x \in C : L(x) \leq p(x) \leq M \|x\|,$$

luego  $L$  es continua por el `teo-carac-continuidad-apl-lineal/teorema 1`. Además,  $\forall x \in C : L(x) \leq p(x) < 1$  y  $L(x_0) = 1$ , ya que  $p(x_0) \geq 1$  pues  $x_0 \notin \overline{C}$ . ■

## Referenciado en

- Teo convexo imp cerrado debil iff fuerte